

SIMULACIÓN I

1. Fundamentación

La simulación constituye una de las principales herramientas para el estudio, análisis y modelización de sistemas complejos. En el ámbito de la informática y del desarrollo de videojuegos, permite representar fenómenos físicos, biológicos, sociales y artificiales mediante modelos computacionales, facilitando la experimentación, la validación de hipótesis y el análisis de diferentes escenarios sin necesidad de intervenir sobre el sistema real.

En la industria de los videojuegos, las técnicas de simulación son utilizadas para construir mundos virtuales, modelar el comportamiento de objetos y agentes, generar contenido procedural, representar fenómenos naturales, optimizar procesos y desarrollar sistemas interactivos capaces de responder de manera coherente a las acciones del usuario. Asimismo, estas herramientas poseen aplicaciones en áreas como la ingeniería, la robótica, la inteligencia artificial, la visualización científica y la simulación de procesos.

La asignatura propone introducir a los estudiantes en los fundamentos de la simulación computacional desde una perspectiva eminentemente práctica, utilizando el desarrollo de videojuegos como principal contexto de aplicación. Se abordarán tanto modelos determinísticos como estocásticos, simulaciones discretas y continuas, así como diferentes paradigmas de modelado utilizados actualmente en motores de videojuegos y sistemas interactivos.

A lo largo de la cursada se desarrollarán implementaciones propias de los algoritmos estudiados, privilegiando la comprensión de sus fundamentos, sus limitaciones, su costo computacional y las técnicas de optimización necesarias para ejecutar simulaciones en tiempo real. Se promoverá además el análisis crítico de distintas estrategias de modelado, permitiendo a los estudiantes seleccionar las herramientas más adecuadas según el problema a resolver.

La materia constituye un primer acercamiento a la simulación computacional y proporciona las bases conceptuales necesarias para asignaturas posteriores relacionadas con inteligencia artificial, física computacional, motores de videojuegos, gráficos por computadora y desarrollo de simuladores.

2. Propósitos y/u Objetivos

Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de:

- Modelar sistemas mediante simulaciones computacionales.
- Diferenciar modelos discretos, continuos, determinísticos y estocásticos.
- Implementar algoritmos de generación procedural.
- Desarrollar simulaciones físicas y sistemas basados en partículas y grillas.

- Implementar simulaciones mediante autómatas celulares y otros modelos de vida artificial.
- Modelar sistemas utilizando simulación de eventos discretos.
- Analizar algoritmos mediante notación Big O y estimar su escalabilidad.
- Diseñar y ejecutar benchmarks para evaluar el rendimiento de diferentes implementaciones.
- Aplicar el método científico para formular hipótesis, diseñar experimentos, analizar resultados y validar modelos de simulación.
- Optimizar simulaciones mediante técnicas de organización de datos, estructuras eficientes y análisis de rendimiento.
- Aplicar los conocimientos adquiridos al desarrollo de videojuegos, simuladores y sistemas interactivos.

3. Contenidos mínimos

De acuerdo con el Plan de Estudios:

- Modelos de simulación.
- Simulación como modelización de sistemas.
- Clasificación de modelos.
- Etapas en el desarrollo de un proyecto de simulación.
- Validación, experimentación y optimización.
- Modelos de simulación discretos y continuos.
- Modelos matemáticos y algoritmos.
- Simulación estocástica y determinística.
- Aleatoriedad.

Temas:

1. mundos procedurales 2d y 3d

- seeded random
- perlin noise / simplex / value noise
- hash function como pseudo random con el mismo input //if (hash(x, y) < 0.1) ponerArbol();
- menos memoria, totalmente predictivo
- mas de una hash function / perlin noise, temperature(x,y) humidity(x,y) height(x,y) .
 - segun valores de las variables, se da el tipo de bioma
- reglas para poner elementos= humidity * (1 - slope) * biomeFactor * random
- Voronoi:
 - <https://www.gamegeniuslab.com/tutorial-post/voronoi-diagrams-in-game-development-procedural-maps-ai-territories-stylish-effects/>
- mostrar map maker, autotiler y generador de caminos
-  Maps: Fractals, Tectonics and the Fourth Dimension

2. falling sand

- a. https://www.youtube.com/watch?v=L4u7Zy_b868
- b.  Sand World - Particle simulation in an infinite world now!
- c. renderizar por pixeles directamente
- d. combinado con rigid bodies
- e. combinado con flowfield (para simular fluido)
- f. tambien mostrar simulación de fluidos con particulas (tipo liquidFun js)

3. Simulacion de fluidos

- a. basado en celdas (pixeles)
- b. basado en particulas
 - i. mostrar liquid fun
 - ii. SPH + marching squares: <https://codepen.io/sakri/pen/kxowvX>
- c. pic+flip
- d. height-field (1.5d)
 - i. <https://www.youtube.com/watch?v=hswBi5wcqAA>

4. Artificial life

- a. **Cellular automata**
- b. game of life
- c. kernel convolution:
 - i. https://www.youtube.com/watch?v=C_zFhWdM4ic
- d. Multiple Neighborhoods Cellular automate
 - i. <https://softologyblog.wordpress.com/2018/03/09/multiple-neighborhoods-cellular-automata/>
- e. smooth life
 - i.  Lenia - Artificial Life from Algorithms
- f. lenia:
 - i.  Lenia - Mathematical Life Forms
 - ii. <https://chakazul.github.io/lenia.html>
- g. flow lenia:
 - i. <https://sites.google.com/view/flowlenia/model>
- h. particle life:
 - i.
- i. particle lenia:
 - i. <https://google-research.github.io/self-organising-systems/particle-lenia/>
 - ii. <https://observablehq.com/@znah/particle-lenia-from-scratch>

5. Optimizaciones:

- a. Big O
- b. SoA
- c. data oriented design
- d. cache misses
- e. Garbage Collector
- f. Mostrar benchmarks, game of life OOP vs SoA
- g. WASM
- h. WeedJS

6. raycasting

- a. tirar un rayo y ver con q intersecta primero

- b. DDA primero sobre spatial hash
- c. matematicamente ver a quien le pega
- d. <https://www.youtube.com/watch?v=NbSee-XM7WA>
- e. wolfenstein 3d
- f. iluminacion

7. terreno destructible:

- a. con grilla y mesh,
 - i. <https://www.youtube.com/watch?v=RfNyXjXci08&t=529s>
- b. square marching
 - i. <https://codepen.io/sakri/pen/kxowvX>
 - ii.
- c. o box2d y cajotas tipo mamushkas
- d. charla del creador de Noita:  Exploring the Tech and Design of Noita
- e. worms 2d, astroneer, A game about digging a hole.

8. Sonido

- a. cómo funciona el audio digital: sampling rate, bit depth
- b. filtros (pasa bajos, pasa altos, pasa banda)
- c. sonido estereo y sonido 3d
- d. procesamiento en tiempo real
- e. Web Audio API, AudioContext, AudioWorklets
- f. automatizaciones

9. sistema de particulas (esteticas)

- a. mostrar muchos ejemplos
- b. explicar como funciona (fisica 3d, renderizamos isometrico)
- c. gpu?
- d. <https://caza.la/party/>

10. Discrete Event Simulation + Monte Carlo + testear estrategias de blackjack

- a. simulacion de filas en un supermercado
- b. heap, min heap, heapify, heap sort
- c. queue system
- d. <https://www.youtube.com/watch?v=JpiwPUCcoSA>

11. box2d

- a. concepto de rigid bodies
- b. fisica de newton
- c. impulse based vs position based vs ...
- d. verlet integration
- e. conceptos:
 - i. SAT
 - ii. OBB
 - iii. AABB
 - iv. BVH (https://en.wikipedia.org/wiki/Bounding_volume_hierarchy)
 - v. velocidad angular
 - vi. angular drag
 - vii. linear drag
 - viii. graph coloring
 - ix. constraints / joints

1. weld
 2. distance
 3. pin
 4. mouse
- x. islands